



卤素(halogens)在古希腊文中有“生成盐的”之意。卤素包括氟(fluorine, F)、氯(chlorine, Cl)、溴(bromine, Br)、碘(iodine, I)、砹(astatine, At, 放射性元素)、碲(tennessine, Ts, 人造放射性元素)六种元素。砹和碲为放射性元素, 中学阶段不作详细介绍。由卤素与金属元素组成的盐有氟化钠、氯化钠、溴化银、碘化钾等, 在人们的日常生活中也有重要的用途。含有卤素的工业产品也很多, 如聚四氟乙烯塑料、聚氯乙烯塑料、漂白剂、盐酸、感光剂、碘酒等。



图 15-1 萤石(氟石)



图 15-2 含氯清洁剂

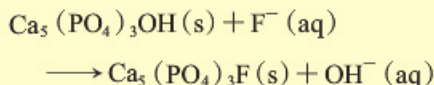
15.1 卤素的性质与用途



感知生活

氟化物预防蛀牙的原理

氟化物溶于水可产生氟离子, 氟离子取代部分羟基磷灰石中的氢氧根, 形成氟磷灰石 $[\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{F}]$ 。



氟磷灰石的溶解度比羟基磷灰石小得多, 并且更加坚硬、致密。这样, 牙釉层就更加坚固, 其抵抗细菌的能力就更强。



图 15-3 医生在给牙齿做检查

结合生活经验和上述文字, 说一说含氟牙膏的护牙保健作用。

卤素在元素周期表中位于ⅦA 族。卤素原子的最外层电子数都是 7，但它们的核外电子层数各不相同，按氟、氯、溴、碘的顺序依次增多。相应的，它们的原子半径也按氟、氯、溴、碘的顺序依次增大。

我们知道，元素性质与原子结构有密切的关系。那么，卤族元素在原子结构上的这种相似性与递变性，如何反映在元素性质上呢？

● 物理性质

卤素在自然界都以化合态存在，它们的单质可由人工制得。卤素单质都是双原子分子。表 15-1 列出了卤族各元素的原子结构和单质的主要物理性质。

表15-1 卤素的原子结构和单质的物理性质

元素名称	元素符号	最外层电子排布	单质的分子式	颜色和状态	密度/ kg m^{-3}	熔点/ $^{\circ}\text{C}$	沸点/ $^{\circ}\text{C}$	溶解度/ 100 g 水
氟	F	$2s^2 2p^5$	F_2	淡黄绿色气体	1.69	-219.6	-188.1	与水反应
氯	Cl	$3s^2 3p^5$	Cl_2	黄绿色气体	3.214	-101	-34.6	226 cm^3
溴	Br	$4s^2 4p^5$	Br_2	深红棕色液体	3 119	-7.2	58.8	4.17 g
碘	I	$5s^2 5p^5$	I_2	紫黑色固体	4 930	113.5	184.4	0.029 g

从表 15-1 可以看出，在常温下，卤素的物理性质有较大差别，且随着原子序数的增大，呈现出规律性变化：状态由气态逐渐过渡为固态，颜色由淡黄绿色逐渐变深至紫黑色，它们的沸点和熔点都逐渐升高。



图 15-4 卤素单质的颜色和状态



溴易挥发，盛溴的试剂瓶中常要加一些水，以减少溴的挥发。

碘受热后升华变成紫色蒸气，蒸气遇冷又重新凝华变成固体。碘易溶于汽油、苯、四氯化碳、酒精等有机溶剂中。医疗上所用的碘酒，就是碘的酒精溶液。

● 化学性质

卤素原子的最外层电子数都是7，在化学反应中都容易得到1个电子而形成8电子稳定结构。但是，由于它们原子核外电子层数是不同的，因此它们获得电子的能力也不同。在化学性质上，它们既表现出一定的相似性，也表现出一些规律性变化。

(1) 与金属的反应



观察思考

观察下列实验，并将现象和结论填入表15-2。

活动1 取一小块金属钠，放在玻璃燃烧匙中加热，等钠刚开始燃烧时，立刻伸进盛满氯气的集气瓶中，观察现象。

活动2 用坩埚钳夹住细铁丝灼烧，灼热后迅速伸入盛有氯气的集气瓶中，观察实验现象；然后向集气瓶中加入少量水，振荡，观察溶液的颜色。

活动3 用坩埚钳夹住细铜丝灼烧，灼热后迅速伸入盛有氯气的集气瓶中，观察实验现象；然后向集气瓶中加入少量水，振荡，观察溶液的颜色。



图15-6 钠在氯气中燃烧示意图

表15-2 氯气的相关实验

序号	实验现象	结论或化学方程式
活动1		
活动2		
活动3		

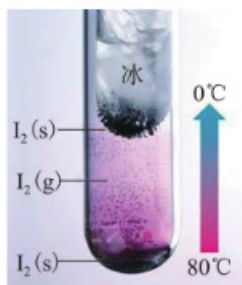
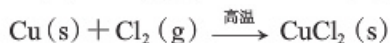
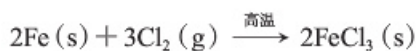
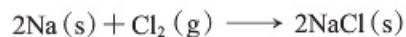


图15-5 碘受热升华后又凝华

氯气是一种化学性质很活泼的非金属单质，能与多种金属直接化合。例如，钠与氯气反应生成氯化钠，铁在氯气中燃烧生成氯化铁(Ⅲ)，铜在氯气中燃烧生成氯化铜(Ⅱ)。



卤素都易与金属反应生成卤化物(halide)，但反应进行的难易程度不同。氯几乎能与所有的金属直接化合；溴和碘能与除贵金属(金、银、铂等)之外的金属元素化合。这些反应有些需要加热，有些要在高温下进行(如氯与贵金属的反应)。但是，在通常情况下，干燥的氯气不能与铁反应，因此可以用钢瓶储运液氯。

(2) 与非金属的反应



交流分享

在空气中点燃氢气，然后把导管伸入盛有氯气的集气瓶中，观察氢气在氯气中燃烧时发生的现象。通过氢气在氯气中燃烧的实验，你对燃烧的条件及其本质有什么新的认识？

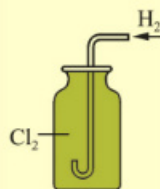
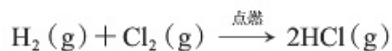


图 15-7 氢气在氯气中燃烧示意图



事实上，光照也能使氢气和氯气的混合气体发生反应。



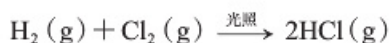
观察思考

活动 4 把一瓶新收集的氯气与一瓶氢气口对口地上下颠倒几次，使两瓶中的气体充分混合，取其中一瓶，用塑料片盖好，在距瓶约 10 cm 处点燃镁条，如图 15-8 所示。观察实验现象，并得出结论。

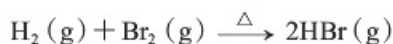


图 15-8 氯气与氢气在光照下迅速化合而引起爆炸

瓶中的氯气和氢气会因迅速化合而发生爆炸，使塑料片向上弹起。氯气和氢气在光照的条件下，剧烈反应生成了氯化氢 (hydrogen chloride, HCl) 气体。

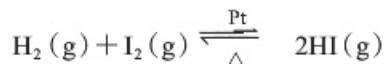


除了氯气，其它卤素也能与氢气反应生成卤化氢 (hydrogen halide)，但反应条件有较大差异。溴与氢气的反应不如氯气与氢气的反应剧烈，在加热至 500°C 时方能较缓慢地发生反应。



生成的溴化氢 (hydrogen bromide, HBr) 也不如氯化氢稳定。

碘与氢气的反应更不容易进行，要在不断加热及有催化剂 (铂) 存在的条件下，方能缓慢进行，且生成的碘化氢 (hydrogen iodide, HI) 很不稳定，在生成的同时就会发生分解。



除氢气之外，卤素还能与其它许多非金属元素反应，例如它们都能与磷反应生成相应的卤化磷。



问题解决

Cl_2 、 Br_2 和 I_2 都能跟氢气反应生成相应的氢化物，请根据反应的条件和剧烈程度判断 Cl_2 、 Br_2 和 I_2 的非金属性强弱，并从原子结构的角度进行分析。

(3) 与水的反应



活动探究 1

氯气能否溶于水？氯气溶于水后是否与水发生反应？氯水中的溶质以什么微粒形式存在？

活动 5 用 100 mL 注射器先抽取 50 mL 氯气，然后抽取 10 mL 水，将注射器密封，充分振荡，观察实验现象。

活动 6 分别用玻璃棒蘸取新制氯水和稀盐酸，滴在 pH 试纸上，观察并比较实验现象。

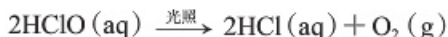
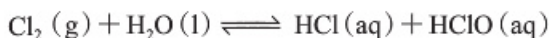
活动 7 在洁净的试管中加入 2 mL 新制氯水，再向试管中加入几滴硝酸银溶液和几滴稀硝酸，观察实验现象。

活动 8 将有色纸条放入盛满干燥氯气的集气瓶中，盖上玻璃片，观察现象；将有色纸条放入盛有 $\frac{1}{3}$ 容积新制氯水的广口瓶中，盖上玻璃片，观察现象。

表 15-3 氯水的性质实验

序号	实验现象	结论或化学方程式
活动 5		
活动 6		
活动 7		
活动 8		

上述实验说明氯气能溶于水。常温下，1 体积水大约能溶解 2 体积氯气。氯气溶于水得到氯水 (chlorine water)，呈黄绿色，具有酸性，且有漂白作用，氯水中存在 Cl^- 。研究证明，溶解在水中的部分氯气能与水发生反应，生成盐酸 (hydrochloric acid, HCl) 和次氯酸 (hypochlorous acid, HClO)。次氯酸很不稳定，当受到日光照射时，就会分解放出氧气 (如图 15-9)。



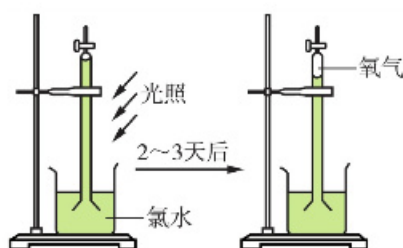
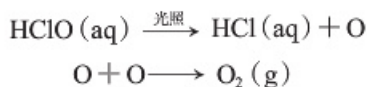


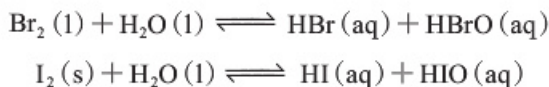
图 15-9 氯水在光照下分解释放出氧气

次氯酸分解时，先放出初生态氧(nascent oxygen, O, 也称原子态氧)。



初生态氧有很强的氧化性，所以次氯酸是强氧化剂，能杀死水中的细菌，自来水因此常用氯气(1L水中约通入0.002 g氯气)来杀菌消毒。次氯酸的强氧化性还能使染料等有机色素褪色，表现出漂白性，可以用来漂白棉、麻和纸浆等。

溴、碘与水的反应跟氯气与水的反应类似，都生成相应的氢卤酸和次卤酸。



溴与水的反应和氯与水的反应相比较弱，溴水中的次溴酸较少，因此溴水的漂白性很弱。碘与水的反应则只能微弱地进行，碘水中的次碘酸是极微量的，所以碘水没有漂白性。



交流分享

用自来水养金鱼时，最好将自来水预先在阳光下晒一晒。这是为什么？

最初，人们直接用氯气作漂白剂，但因氯气的溶解度不大，而且生成的次氯酸不稳定，难以保存，使用起来很不方便，效果也不理想。在氯气与水反应原理的基础上，经过多年的实验、改进，才有了今天的漂白液和漂白粉。

(4) 与碱的反应

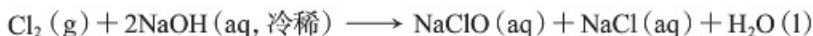


观察思考

活动 9 用 100 mL 的注射器抽取 50 mL 氯气，然后抽取 10 mL 质量百分比浓度为 15% 的氢氧化钠溶液，将注射器密封，充分振荡，观察实验现象。

现象：_____。

卤素与碱反应，随碱溶液浓度的不同，反应产物也有所不同。例如，氯气与碱反应：



次氯酸钠



氯酸钠

次氯酸钠 (sodium hypochlorite, NaClO) 为漂白液的有效成分，常用于水的净化、消毒以及织物漂白。氯酸钠 (sodium chlorate) 在工业上主要用来制造二氧化氯、亚氯酸钠、高氯酸盐等。

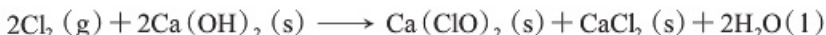
溴、碘与碱的反应跟氯与碱的反应类似，都生成相应的产物。



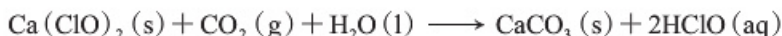
图 15-10 洗衣服时添加漂白剂

氯气与碱反应的一个重要应用是制漂白剂 (bleaching agent)，这种漂白剂的有效成分是次氯酸盐 (hypochlorite)。

次氯酸盐比次氯酸稳定，容易储运，而且很容易转化成次氯酸。例如，日常使用的漂白粉的有效成分是次氯酸钙 [$\text{calcium hypochlorite}$, $\text{Ca}(\text{ClO})_2$]，它是通过氯气与熟石灰作用制成的。



使用漂白粉时，次氯酸钙与稀酸或与空气中的二氧化碳、水蒸气反应生成次氯酸，所以漂白粉具有漂白、消毒作用。





漂白粉常用于棉、麻织物的漂白，以及病人居室地面、墙壁、家具、被褥、餐具及污水坑、阴沟等地方或物品的消毒。

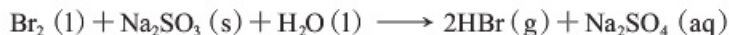


交流分享

根据漂白粉作用的原理，想一想，保存漂白粉时应注意什么问题？

(5) 卤素的氧化性

在化学反应中，由于卤素均有获得一个电子的倾向，因此，它们都具有较强的氧化性，常作为氧化剂。例如：



观察思考

活动 10 取两支试管，分别加入 2~3 mL KBr、KI 溶液，滴加少量新制氯水，再滴加少量 CCl_4 ，振荡，静置，观察实验现象。

现象：_____。

活动 11 在一支试管中加入 2~3 mL KI 溶液，滴加少量溴水，再滴加少量 CCl_4 ，振荡，静置，观察实验现象。

现象：_____。

活动 10 和活动 11 中得到溴、碘单质的四氯化碳溶液。溴、碘单质是怎样生成的？氯气、溴在反应中起什么作用？表现出什么性质？

四氯化碳和水层颜色的变化，说明氯能置换出溴化物、碘化物中的溴和碘，溴可以把碘从碘化物中置换出来。

上述反应的化学方程式是：



这说明，氯的氧化性强于溴、碘而弱于氟，溴的氧化性强于碘。它们的氧化性随着核电荷数的增加而减弱。



问题解决

从卤素单质与金属、非金属、水的反应及卤素间的置换反应来看，卤素单质在化学性质上具有相似性和递变性。请完成表 15-4。

表15-4 卤素化学性质的比较

卤素	与金属反应	与氢气反应	与水反应	卤素间的置换反应	性质变化规律
F_2					
Cl_2					
Br_2					
I_2					



资料链接

变色玻璃

变色玻璃, 又称光致变色玻璃或光色玻璃, 是在玻璃原料中加入光色材料制成的。常见的含卤化银变色玻璃, 是把少量卤化银 (AgX) 与微量的氧化铜 (II) 密封在玻璃内。当玻璃受到太阳光或紫外线照射时, 玻璃内的卤化银就会分解, 产生银原子, 若干银原子聚集成胶体而使玻璃显色; 光照停止后, 银原子与卤原子重新转化成卤化银而褪色。卤化银变色玻璃的特点是不容易疲劳, 经历 30 万次以上的明暗变化后, 依然不失效。

用变色玻璃制作窗玻璃, 安装在车辆或建筑物上, 可自动调节车内或室内的光线。变色玻璃也是制作变色眼镜常用的材料。变色玻璃还可用于信息存储与显示、图像转换等方面。



思考题 15a

- 卤素原子最外层的电子数都是_____个, 在化学反应中容易得到_____个电子。在卤化物中, 卤素最常见的氧化数是_____。在卤族元素中, 氧化性最强的是_____, 原子半径最小的是_____。
- 下列关于卤族元素的说法, 不正确的是_____。
 - 单质的熔点和沸点随核电荷数的增加逐渐升高
 - 单质的颜色随核电荷数的增加逐渐加深
 - 单质的氧化性随核电荷数的增加逐渐增强
 - 卤化氢的稳定性随核电荷数的增加逐渐减弱
- 向含有 NaBr 和 KI 的混合溶液中通入过量的 Cl_2 , 使其充分反应。将溶液蒸干, 并灼烧所得到的物质, 最后剩余的固体物质是_____。
 - NaCl 和 KI
 - NaCl 、 KCl 和 I_2
 - KCl 和 NaBr
 - KCl 和 NaCl

15.2 氯气的制取



感知生活



图 15-11 自来水厂

消毒是饮用水处理中最重要的一环之一。消毒的作用是杀灭可引起霍乱、伤寒等疾病的细菌。人们曾广泛用液氯对饮用水进行消毒，需要消耗大量的氯气，你知道氯气的生产原理吗？

氯气的化学性质非常活泼，自然界没有游离态存在，但可通过人工方法来制取氯气。实验室里通常利用浓盐酸与二氧化锰或浓盐酸与高锰酸钾的反应来制取氯气，工业上则通过电解饱和食盐水来制取氯气。

15.2.1 氯气的实验室制法

在实验室里，氯气可以用浓盐酸和二氧化锰反应来制取。



观察思考

活动 12 如图 15-12 所示,将分液漏斗中的浓盐酸加入盛有二氧化锰的烧瓶中,并缓缓加热烧瓶,使反应加速进行。

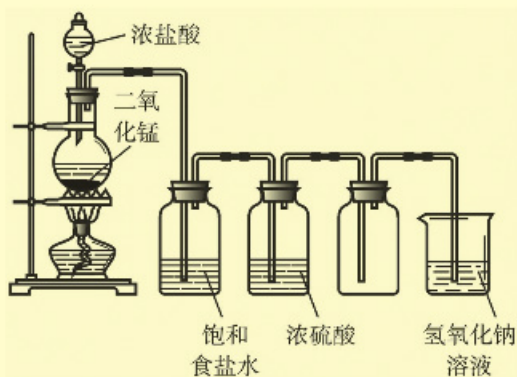
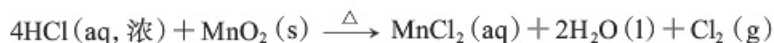


图 15-12 用浓盐酸与二氧化锰反应制取氯气

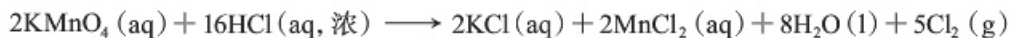
上述氯气制备装置可分为几个部分?各部分所起的作用分别是什么?

上述反应可用化学方程式表示如下:



上述反应制得的氯气中常混有氯化氢气体,因此需先通过饱和食盐水,以除去氯化氢气体,再经浓硫酸吸去水分,就可得到较纯净而干燥的氯气。

此外,在实验室中也可利用浓盐酸与高锰酸钾反应制取氯气,该反应不需加热,化学方程式如下:



15.2.2 氯气的工业制法



观察思考

活动 13

1. 用如图 15-13 所示装置进行实验。

- (1) 接通电源，电解一段时间后，取一支小试管，用向上排空气法收集从 b 管导出的气体，观察气体颜色，并将湿润的淀粉—碘化钾试纸放在试管口，观察现象。

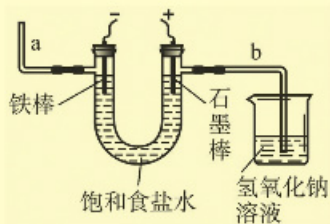


图 15-13 电解饱和食盐水装置

现象: _____。

- (2) 用小试管收集从 a 管导出的气体。一段时间后，拿起小试管，并迅速用拇指堵住试管口，移近酒精灯火焰，松开拇指，检验收集的气体。

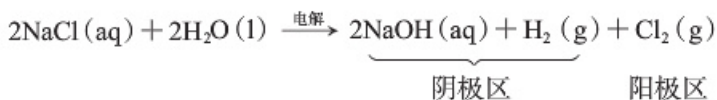
现象: _____。

- (3) 关闭电源，向 U 形管左边溶液中滴加 1~2 滴酚酞试液，观察试液的颜色。

现象: _____。

2. 请根据实验现象推断，电解饱和食盐水得到了哪些产物？

实验表明，电解饱和食盐水可以得到黄绿色的氯气，同时生成氢气和氢氧化钠溶液，反应的化学方程式为：



电解饱和食盐水制氯气，除获得氯气外，还可得到氢气和氢氧化钠。这种化学工业称为氯碱工业 (chlor-alkali industry)。



资料链接

电解饱和食盐水

工业上通过电解饱和食盐水来制取大量氯气，主要采用离子交换膜法，如图 15-14 所示。电解槽中与直流电源正极连接的电极是由镀铂的钛制成的，与直流电源负极连接的电极则是碳钢网。阳离子交换膜把电解槽隔成阴极室和

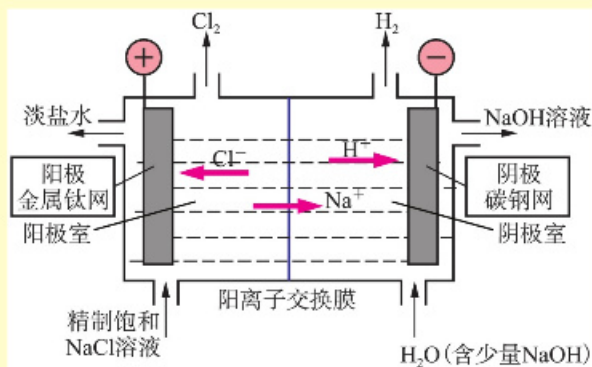


图 15-14 工业电解饱和食盐水

阳极室，它有一种特殊的性质，即允许阳离子通过，而阻止阴离子和气体通过。

当电源接通后，在阳极，氯化钠溶液中的氯离子 (Cl^-) 失去电子，被氧化成氯气而放出；在阴极，溶液中的氢离子 (H^+) 得到电子，被还原成氢气而放出。这样，电解槽中就剩下钠离子 (Na^+) 和氢氧根 (OH^-)。

阳离子交换膜只允许 Na^+ 通过，而 Cl^- 、 OH^- 和气体不能通过。这样隔开了阳极生成的氯气和阴极生成的氢气及 OH^- ，从而防止氯气与氢气化合引起爆炸，也防止氯气与 OH^- 反应生成 ClO^- 。



思考题 15b

- 实验室用下面两种方法制取氯气：①用含 146 g 溶质的浓盐酸与足量的二氧化锰反应；②用 87 g 二氧化锰与足量的浓盐酸反应。则所得 Cl_2 的质量_____。
A. ①比②多 B. ②比①多 C. 一样多 D. 无法比较
- 下列关于电解饱和食盐水的说法正确的是_____。
A. 电解饱和食盐水的工厂可以生产氢氧化钠

- B. 与电源正极相连的电极区有氢氧化钠生成
- C. 与电源负极相连的电极上有氯气生成
- D. 电解饱和食盐水过程中 Na^+ 的量减少

15.3 氯化氢



感知生活

家用除污剂是家庭常备的厨卫用品，它能有效、快捷地消灭臭味、异味，清洁空气，对陶瓷类日用品等具有良好的去污作用。



图 15-15 盐酸清洁剂

15.3.1 氯化氢的性质和用途



观察思考

活动 14 在干燥的圆底烧瓶中装满氯化氢，用带有玻璃管和滴管的塞子塞紧瓶口，滴管里预先吸入了水，玻璃管伸入盛有紫色石蕊溶液的水槽中，如图 15-16 所示。压缩滴管的胶头使少量水进入烧瓶，观察现象并分析原因。

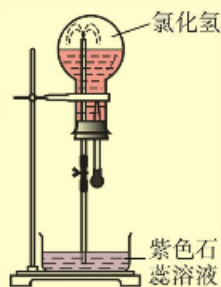


图 15-16 喷泉实验



氯化氢是无色、有刺激性气味的气体。它易于液化、极易溶于水，在 0°C 时，1 体积的水大约能溶解 500 体积的氯化氢。

氯化氢的水溶液呈酸性，叫做氢氯酸，俗称盐酸。纯盐酸是无色液体，有氯化氢气体的刺激性气味，工业盐酸常因含有铁盐等杂质而显黄色。

盐酸是强酸，具有酸的通性，可以使湿润的蓝色石蕊试纸变红，也可以与活泼金属、碱、碱性氧化物、某些盐等发生反应：



需要注意的是，氯化氢的酸性是在水存在的条件下才表现出来的。例如，干燥的氯化氢不能使干燥的蓝色石蕊试纸变色。

盐酸中的氯化氢很容易挥发出来，并与空气中的水蒸气形成小液滴而产生白雾。将盛有浓盐酸和浓氨水的敞口瓶子互相靠近时，可以看到两个瓶子的上方充满白烟，这些白烟是浓盐酸挥发出的氯化氢气体与浓氨水挥发出的氨气化合所生成的氯化铵晶体：

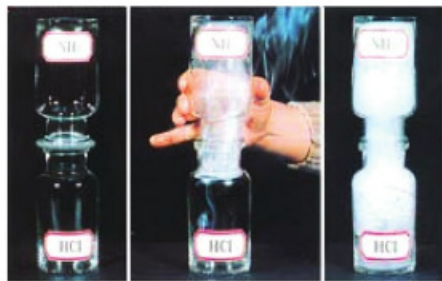
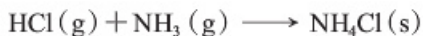


图 15-17 氨气和氯化氢混合产生白烟



盐酸是实验室中的常用试剂，在工业上它大量用来制取氯化物、染料等，还常用来清洗金属表面的氧化物、下水道中的碱垢等。氯化氢除用来制取盐酸外，还大量用作有机化学工业的原料。

15.3.2 氯化氢与盐酸的制取



观察思考

活动 15 如图 15-18 所示，把少量食盐放在圆底烧瓶中，通过分液漏斗加入浓硫酸，然后加热圆底烧瓶。观察并记录实验现象。

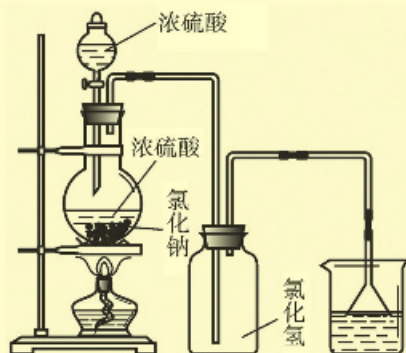


图 15-18 实验室制取氯化氢的装置

浓硫酸与氯化钠固体反应，不加热或稍微加热，生成硫酸氢钠 (sodium hydrogen sulphate) 和氯化氢：



在 $500 \sim 600^\circ\text{C}$ 的条件下，继续反应，生成硫酸钠 (sodium sulphate) 和氯化氢：



在加热的情况下，总的化学方程式可以表示如下：



在实验室里，可将氯化氢通过倒置的漏斗溶于水以制取盐酸，如图 15-19 所示。

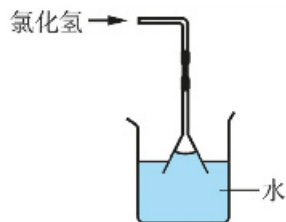


图 15-19 用漏斗将氯化氢溶解在水中



问题解决

在实验室里将氯化氢气体通过倒置的漏斗溶于水来制取盐酸，为什么不用导管直接将氯化氢溶于水？



工业上用直接合成法制取盐酸。这个方法主要分为三个过程：一是氯化氢的合成；二是氯化氢的冷却；三是氯化氢的吸收。

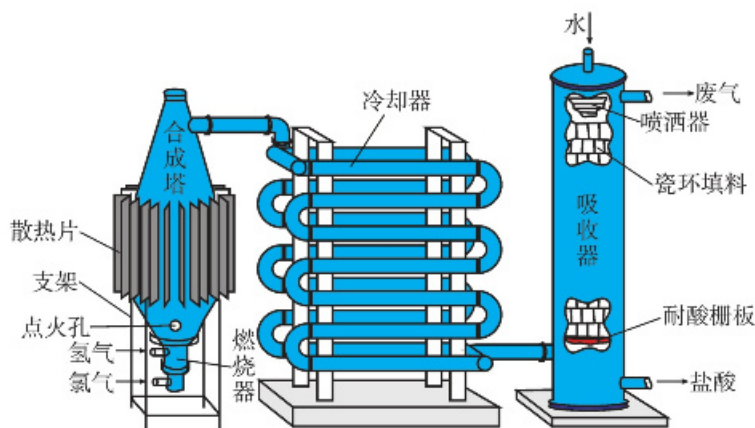
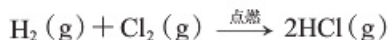


图 15-20 盐酸的工业制法流程示意图

如图 15-20 所示，在合成塔里，干燥的氯气和氢气混合并点燃，生成氯化氢：



由合成塔排出的氯化氢气体温度较高，为了增大氯化氢在水中的溶解度，以利于吸收，该气体被送入冷却管冷却。

在吸收塔里，冷却至 $140 \sim 250^\circ\text{C}$ 之间的氯化氢气体，被从上淋下的水吸收生成盐酸并从塔底流出。

用上述方法合成的盐酸，浓度一般在 $31\% \sim 37\%$ 。



思考题 15c

- 下列鉴别氯化氢和氯气的方法，可行的是_____。
A. AgNO_3 溶液
B. 干燥的蓝色石蕊试纸
C. 湿润的淀粉—碘化钾试纸
D. $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 溶液
- 实验室能否用浓硫酸与溴化钠、碘化钠反应制取溴化氢、碘化氢？为什么？

15.4 卤化物在水中的溶解性



感知生活

卤素及其化合物在生活和生产中具有广泛的应用。**卤化银**具有感光性质，常用来制作感光材料。溴可用来生产多种药剂，如熏蒸剂、杀虫剂和抗爆剂等。碘是人体必需的微量元素，也是一种重要的药用元素。

碘化银可用于人工降雨，用小火箭、高射炮等工具把磨成粉末的碘化银发射到几千米的高空，使空气中的水蒸气凝聚成雨。



图 15-21 飞机喷撒碘化银

卤素与金属形成的卤化物大多易溶于水。常见的氯化物、溴化物、碘化物中，除含 Ag^+ 、 Pb^{2+} 的盐外，均可溶于水。

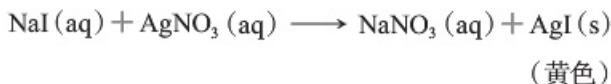
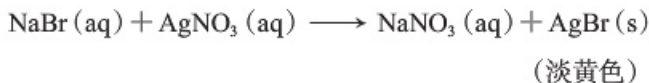
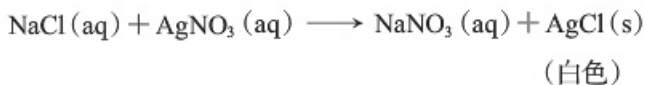


活动探究 2

活动 16 向分别盛有氯化钠、溴化钠、碘化钠溶液的三支试管中，各加入几滴硝酸银溶液，观察发生的现象。再滴入几滴稀硝酸，有什么变化？



硝酸银常用于可溶性卤化物和氢卤酸的检验。例如，氯化钠、溴化钠、碘化钠与硝酸银在溶液中反应可分别表示如下：



氯化银、溴化银、碘化银均不溶于硝酸，且呈现不同的颜色，因此，用上述实验方法可鉴别出不同的卤化银，从而可以鉴别出不同的卤素。



思考题 15d

1. 一种变色眼镜的镜片和普通照相感光胶片中都含有卤化银。镜片颜色变化是因为卤化银在光的作用下发生化学反应，其化学方程式是_____；照相感光胶片曝光的化学反应是_____。
2. 在干旱严重的地区，可利用飞机、高射炮或火箭等运载工具向过冷云层中喷撒碘化银（ AgI ）或干冰，实现人工降雨，达到减灾的目的。下列有关人工降雨的叙述，不合理的是_____。
 - A. 它对农业生产条件和大气环境的改善有一定的效益
 - B. 它使用的碘化银中的重金属元素会对土壤造成污染
 - C. 它使用的 AgI 若换成干冰，可避免重金属元素对土壤的污染
 - D. 喷撒碘化银实现人工降雨过程未涉及化学变化
3. 现有 K_2CO_3 、 NaOH 、 CuCl_2 、 AgNO_3 四种物质的溶液，分别置于 A、B、C、D 四支试管中并进行下述实验：
 - ①将 A、B 混合，产生蓝色沉淀。
 - ②将 A、D 混合，产生白色沉淀，加入稀硫酸后沉淀不溶解。
 - ③将 C、D 混合，产生白色沉淀，加入稀硝酸后沉淀溶解且有气泡产生。根据实验现象判断，A、B、C、D 各是什么物质？

15.5 卤氧酸



感知生活

石墨和金刚石同属碳单质，但身价却有天壤之别。因此，人们希望能够利用自然界丰富的石墨资源来人工合成金刚石，并且当前科学技术的发展已经实现上述转变。合成的金刚石中通常混有石墨，要得到纯净的金刚石，常用高氯酸来清除金刚石中混有的石墨。高氯酸可以清除石墨，这体现了高氯酸的什么性质？

氟不能形成含氧酸 (oxoacid)。

氯的含氧酸有四种：次氯酸 (HClO)、亚氯酸 (HClO_2)、氯酸 (HClO_3) 和高氯酸 (HClO_4)。除高氯酸外，其余三种含氧酸都不稳定，只能在溶液中存在。

溴的含氧酸只有两种：次溴酸 (HBrO) 和溴酸 (HBrO_3)，这两种酸也都不稳定，只能在溶液中存在。

碘的含氧酸有三种：次碘酸 (HIO)、碘酸 (HIO_3) 和高碘酸 (HIO_4)。次碘酸只能在溶液中存在，且很不稳定，碘酸较稳定。

表15-5 卤氧酸的命名

化学式	中文名	英文名
+1 HXO	次卤酸	hypohalous acid
+3 HXO_2	亚卤酸	halous acid
+5 HXO_3	卤酸	halic acid
+7 HXO_4	高卤酸	perhalic acid

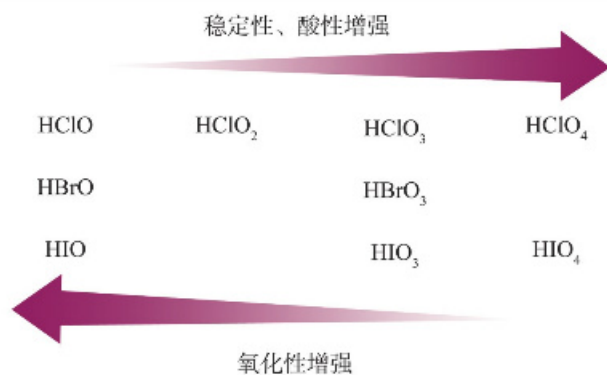


图 15-22 各种卤氧酸性质的变化趋势

同种卤氧酸，从氯到碘的性质变化不尽相同。例如，对次卤酸来说，其稳定性、酸性和氧化性的变化趋势是：



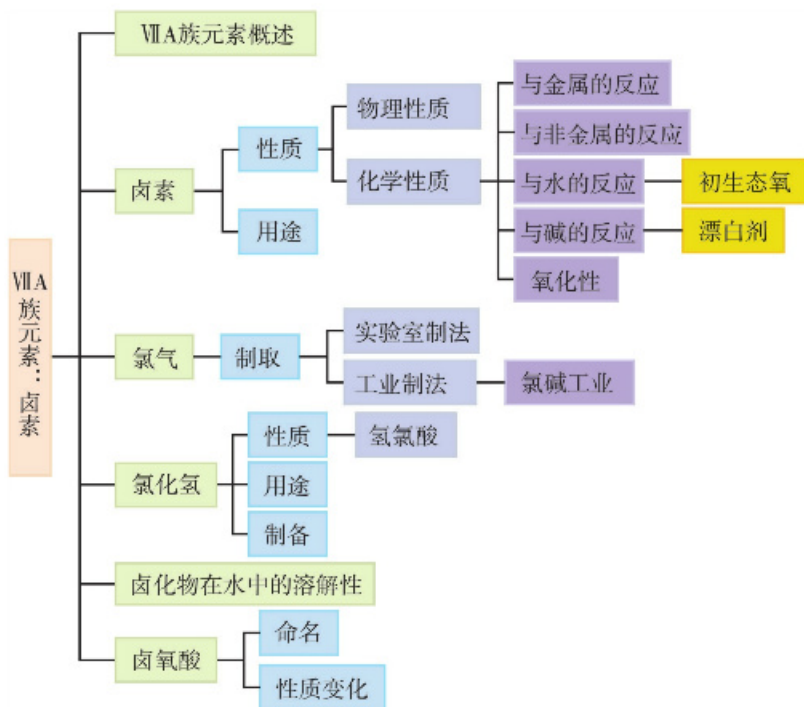
图 15-23 次卤酸性质的变化趋势

而卤酸中，碘酸(HIO_3)比氯酸(HClO_3)稳定。

! ? 思考题 15e

1. 次氯酸是一种强氧化剂，能杀死水里的病菌，所以自来水厂常用氯气来杀菌消毒。一些不法商贩用自来水假冒矿泉水或纯净水出售，坑害消费者。请你设计一个简单的实验，来识别用自来水假冒的矿泉水或纯净水。（简述操作步骤、现象和结论）
2. 工业上利用石墨制造金刚石，要得到纯净的金刚石，常用高氯酸(HClO_4)来清除金刚石中混有的石墨。高氯酸和石墨在常温下反应生成三种物质：水、有毒的氯气和一种常见的无毒的气态化合物。请回答：
 - (1) 高氯酸中氯元素的氧化数为_____。
 - (2) 写出上述反应的化学方程式：_____。

>>> 本章知识梳理 <<<



>>> 本章重要概念 <<<

1. 卤素：位于元素周期表 VIIA 族，包括氟、氯、溴、碘、砹、𨭖六种元素。
2. 卤素的物理性质：在常温下，卤素的物理性质随着原子序数的增大，呈现出规律性的变化——状态由气态逐渐过渡为固态，颜色由淡黄绿色逐渐变深至紫黑色，它们的沸点和熔点都逐渐升高。
3. 卤素的化学性质：卤素原子的最外层电子数都是 7，在化学反应中都容易得到 1 个电子而形成 8 电子稳定结构，在化学性质上表现出一定的相似性：卤素能与金属、非金属、水、碱等物质反应。但是，由于它们原子核外电子层数不同，因此它们获得电子的能力也不同，也表现出一些规律性变化。
4. 卤化氢：卤素氢化物的通称，化学式可表示为 HX，有 HF、HCl、HBr、HI、HAt 五种。除 HF 外，在水溶液中都是强酸。可使用卤素与氢气反应制得，或者卤化物与不挥发性酸反应制得。
5. 初生态氧：也称原子态氧，具有很强的氧化性。



- 漂白剂：通过化学作用使物品的颜色去除或变淡的一类化学品。常用的化学漂白剂通常分为两类：氯漂白剂和氧漂白剂。氯漂白剂含次氯酸钠，而氧漂白剂则含有过氧化氢或一些会释放过氧化物的化合物，如过硼酸钠、过碳酸钠。
- 氯碱工业：工业上用电解饱和食盐水的方法来制取氢氧化钠、氯气和氢气，并以它们为原料生产一系列化工产品。
- 氯化氢的性质：无色而有刺激性气味的气体，易液化、极易溶于水。在 0°C 时，1 体积的水大约能溶解 500 体积的氯化氢。
- 氢氯酸：氯化氢的水溶液，习惯上又叫盐酸。
- 卤素离子的检验：取适量样品，先加硝酸银，再加稀硝酸酸化，根据沉淀的颜色判断卤素离子的种类。
- 卤氧酸：氟不能形成含氧酸；氯的含氧酸有次氯酸 (HClO)、亚氯酸 (HClO_2)、氯酸 (HClO_3) 和高氯酸 (HClO_4)；溴的含氧酸有次溴酸 (HBrO) 和溴酸 (HBrO_3)；碘的含氧酸有次碘酸 (HIO)、碘酸 (HIO_3) 和高碘酸 (HIO_4)。

■ >>> 练习題 <<< ■

一、选择题

- 特大洪水过后，受灾地区的水源常被严重污染。下列物质中能对污染的饮用水起消毒杀菌作用的是_____。
A. 生石灰 B. 明矾 C. 绿矾 D. 漂白粉
- 用自来水养鱼时，通常先将自来水晒一段时间后再注入鱼缸，目的是_____。
A. 升高水温 B. 增加水中氯气的含量
C. 除去水中少量的次氯酸 D. 用紫外线杀死水中的细菌
- 下列氯化物，既能由金属和氯气直接反应制得，又能由金属和盐酸反应制得的是_____。
A. CuCl_2 B. FeCl_2 C. FeCl_3 D. AlCl_3
- 下列物质中，能使淀粉—碘化钾溶液变蓝的是_____。
A. 氯水 B. HCl C. KBr D. KI
- 下列说法正确的是_____。
①氯原子和氯离子性质相同

- ②氧化数为+5的氯原子只具有氧化性
 ③氯原子比氯离子少一个电子
 ④氯气具有氧化性，不具有还原性
 ⑤盐酸既具有氧化性、酸性，又具有还原性
 ⑥氯气的氧化性比盐酸强
- A. ③⑤⑥ B. ①②③ C. ②③④ D. ③④⑤
6. 下列关于氯水的叙述正确的是_____。
- A. 氯水中只含氯分子和水分子
 B. 新制氯水可使红色石蕊试纸先变蓝后褪色
 C. 光照氯水有气泡冒出，该气体是氯气
 D. 氯水久置后，无漂白性
7. 将氯气通入下列溶液中，原溶液中的溶质不发生反应的是_____。
- A. Na_2CO_3 B. NaOH C. CuSO_4 D. Na_2SO_3
8. 有四种黑色粉末，它们分别为 MnO_2 、 CuO 、炭粉、铁粉，只用一种试剂就可以将它们一一鉴别。该试剂是_____。
- A. 浓盐酸 B. 氢氧化钠溶液 C. 稀硫酸 D. 稀盐酸
9. 某元素 0.1 mol 的单质与 Cl_2 充分反应后，质量增加 7.1 g，这种元素是_____。
- A. Na B. Mg C. Fe D. Al
10. 下列变化过程不需要加入氧化剂就能实现的是_____。
- A. $\text{Cl}^- \longrightarrow \text{Cl}_2$ B. $\text{H}_2 \longrightarrow \text{H}_2\text{O}$
 C. $\text{KClO}_3 \longrightarrow \text{KCl}$ D. $\text{KI} \longrightarrow \text{I}_2$
11. 甲、乙、丙三种溶液中各含有一种 X^- (X^- 为 Cl^- 、 Br^- 、 I^-)，向甲中加入淀粉溶液和新制氯水，溶液变为橙色，再加入丙溶液，颜色无明显变化。甲、乙、丙含有的离子依次是_____。
- A. Cl^- 、 Br^- 、 I^- B. I^- 、 Br^- 、 Cl^-
 C. Br^- 、 I^- 、 Cl^- D. Br^- 、 Cl^- 、 I^-
12. 完全沉淀相同体积的 NaCl 、 MgCl_2 、 AlCl_3 溶液中的 Cl^- ，消耗相同浓度的 AgNO_3 溶液的体积之比为 3 : 2 : 1，则 NaCl 、 MgCl_2 、 AlCl_3 溶液中所含溶质的物质的量之比为_____。
- A. 1 : 2 : 3 B. 3 : 2 : 1 C. 6 : 3 : 2 D. 9 : 3 : 1



13. 某温度下, 将 Cl_2 通入 NaOH 溶液中, 反应得到 NaCl 、 NaClO 、 NaClO_3 的混合液, 经测定 ClO^- 与 ClO_3^- 的浓度之比为 $1:3$, 则 Cl_2 与 NaOH 溶液反应时, 被还原的氯元素与被氧化的氯元素的物质的量之比为_____。

- A. $21:5$ B. $11:3$ C. $3:1$ D. $4:1$

二、作答题

1. 法医做指纹显影实验时, 先对准指纹处喷洒 AgNO_3 溶液, 使其与人体分泌出的汗水中的某种离子结合, 然后进行光照处理, 就可显现出指纹。请回答:

- (1) 该指纹显影实验的原理是_____。
- (2) 实验过程中所发生反应的化学方程式为_____。
- (3) 变色眼镜的玻璃镜片内含有少量溴化银和微量氧化铜(II)。当玻璃受到阳光照射时, 因为发生反应_____ (用化学方程式表示, 下同), 而使玻璃由无色变成灰黑色; 把玻璃放到暗处, 又因为发生反应_____, 而使玻璃又变成无色透明。在这个变化过程中, CuO 的作用是_____。

2. 工业上用_____制漂白粉, 其反应的化学方程式是_____。漂白粉的有效成分是_____, 它长期露置在空气中会失效, 其反应的化学方程式为_____, 因此漂白粉需要_____保存。

3. 氰 $[(\text{CN})_2]$ 、硫氰 $[(\text{SCN})_2]$ 的化学性质与卤素很相似, 化学上称之为“类卤素”, 它们阴离子的还原性强弱为: $\text{Cl}^- < \text{Br}^- < \text{CN}^- < \text{SCN}^- < \text{I}^-$ 。试写出:

- (1) $(\text{CN})_2$ 与 KOH 溶液反应的化学方程式:_____。
- (2) NaBr 和 KSCN 的混合溶液中加入 $(\text{CN})_2$ 反应的离子方程式:_____。

4. 某无色晶体 A 与浓硫酸在微热条件下产生一种在空气中冒白雾的气体 F; F 与黑色粉末 G 在加热条件下生成另一种气体 E; 将 E 的水溶液滴入 D 盐溶液时, 生成两种物质 A 和 B, 其中 B 能使淀粉溶液呈现特殊的蓝色; 往 A 的溶液中滴入 AgNO_3 溶液, 立即产生白色沉淀 C, 该白色沉淀不溶于稀硝酸; 对 D 盐进行焰色试验, 透过蓝色钴玻璃观察到灼烧时火焰呈紫色。试回答:

(1) 写出 A、B、C、D、E、F、G 的化学式:

A_____, B_____, C_____, D_____,
E_____, F_____, G_____。

(2) 写出上述变化中的四个反应的化学方程式:

① A 与浓硫酸共热: _____。

② F 与 G 作用: _____。

③ E 与 D 反应: _____。

④ A 与 AgNO_3 溶液混合: _____。

5. 已知在过量 FeSO_4 溶液中滴入几滴 NaClO 溶液, 并加入适量硫酸, 溶液立即变黄。

(1) 甲同学推测该反应的还原产物有两种可能: ① Cl_2 ; ② Cl^- 。乙同学结合甲的推测, 认为其中一种可以排除, 你认为可以排除的是 _____ (填序号), 请用简要的文字或离子方程式说明理由: _____。

(2) 上述反应的离子方程式为 _____。

(3) 为了检验上述反应中的还原产物, 请选择所需实验步骤, 并按先后顺序排列: _____。

A. 取一支试管, 加入上述反应后的溶液少许

B. 再加入过量的 $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ 溶液, 出现白色沉淀

C. 再加入过量的 BaCl_2 溶液, 出现白色沉淀

D. 过滤, 取滤液加入用硝酸酸化的 AgNO_3 溶液, 出现白色沉淀

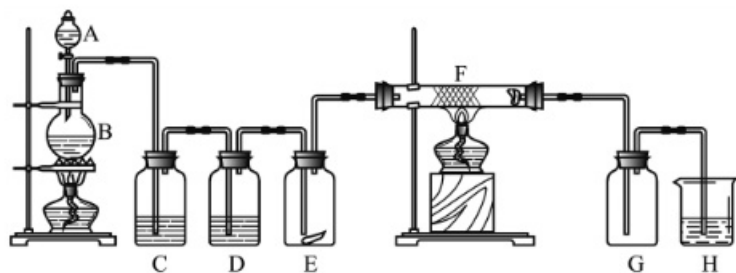
6. 用滴管将新制的饱和氯水慢慢滴入含酚酞的 NaOH 稀溶液中, 当滴入最后一滴时, 红色突然消失。试用简要的文字说明产生上述现象的两种可能的原因:

① _____。

② _____。

简述怎样用实验证明红色褪去的原因是①还是②: _____。

7. 下图为实验室制取纯净、干燥的 Cl_2 , 并检验 Cl_2 性质的实验装置。其中, E 瓶内放有干燥的红色布条; F 中为铜网, F 右端出气管口附近放有脱脂棉。





试回答:

- (1) A 中所放试剂为_____, B 中所放试剂为_____, 两者反应的离子方程式为_____, 该反应中的氧化剂是_____。
- (2) C 中的试剂是_____, D 中试剂的作用是_____。
- (3) E 中的现象是_____. F 中的现象是_____, 其反应的化学方程式为_____. F 管中脱脂棉的作用是_____。
- (4) H 中的试剂为_____, 反应的离子方程式为_____。
- (5) 整套装置中有两处用酒精灯加热, 两处酒精灯点燃的先后顺序是_____。
8. 将 KCl 和 KBr 的混合物 3.87 g 溶于水配成溶液。向溶液中加入足量的硝酸银溶液, 得到的沉淀干燥后是 6.63 g。混合物中含钾元素的质量百分比为多少?